MODELO EN ESPIRAL

1ºDAM

- ERLAN ALFARO – FASES DE DESARROLLO
- ANDREI NICOLAE – VENTAJAS Y DESVENTAJAS
- FLAVIO CRISAN - RELACIONES
- JAVIER VIDAL – EJEMPLOS REALES DE LA METODOLOGÍA

Fases de desarrollo

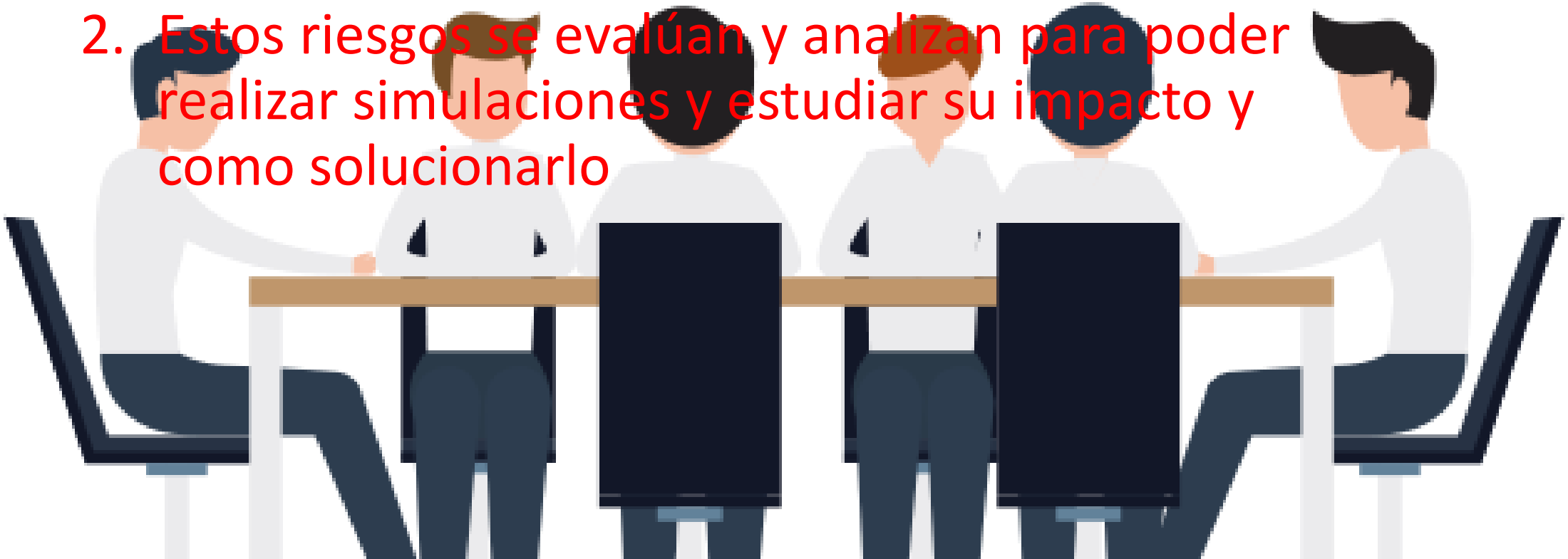
- Planificación
- Análisis
- Desarrollo
- Evaluación
- Planificación del siguiente ciclo

Planificación

1. Determinamos los objetivos principales a conseguir
2. Buscamos alternativas para poder conseguir el objetivo
3. Se realiza un calendario y cronograma donde indicaremos los recursos disponibles y costes
4. Se selecciona una vía de comunicación entre el desarrollador y cliente

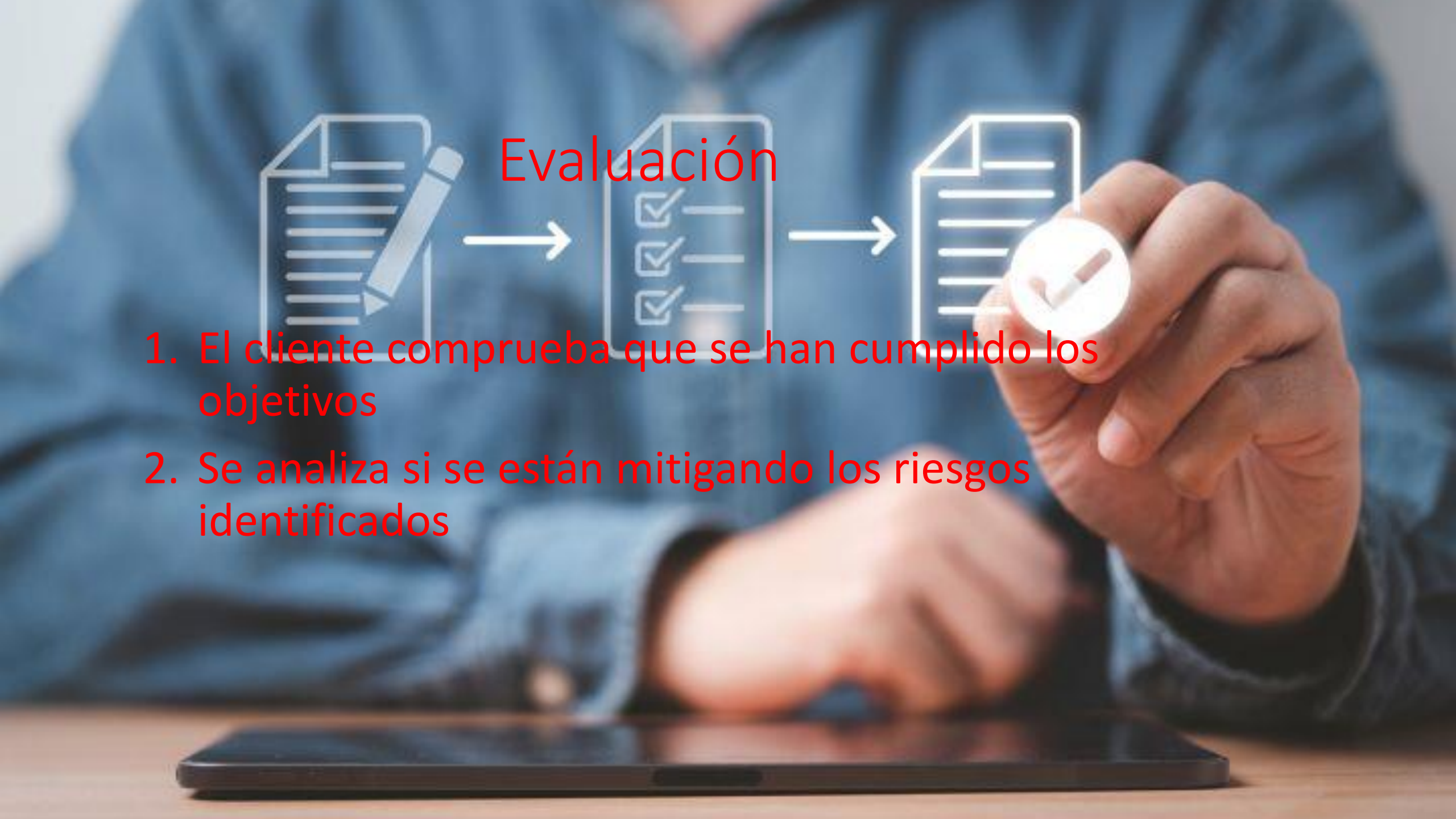
Análisis

1. Se identifican los riesgos posibles
2. Estos riesgos se evalúan y analizan para poder realizar simulaciones y estudiar su impacto y como solucionarlo



Desarrollo

1. Se trabaja con funcionalidades software
2. Se amplia el prototipo
3. Se realiza pruebas continuamente



Evaluación

1. El cliente comprueba que se han cumplido los objetivos
2. Se analiza si se están mitigando los riesgos identificados

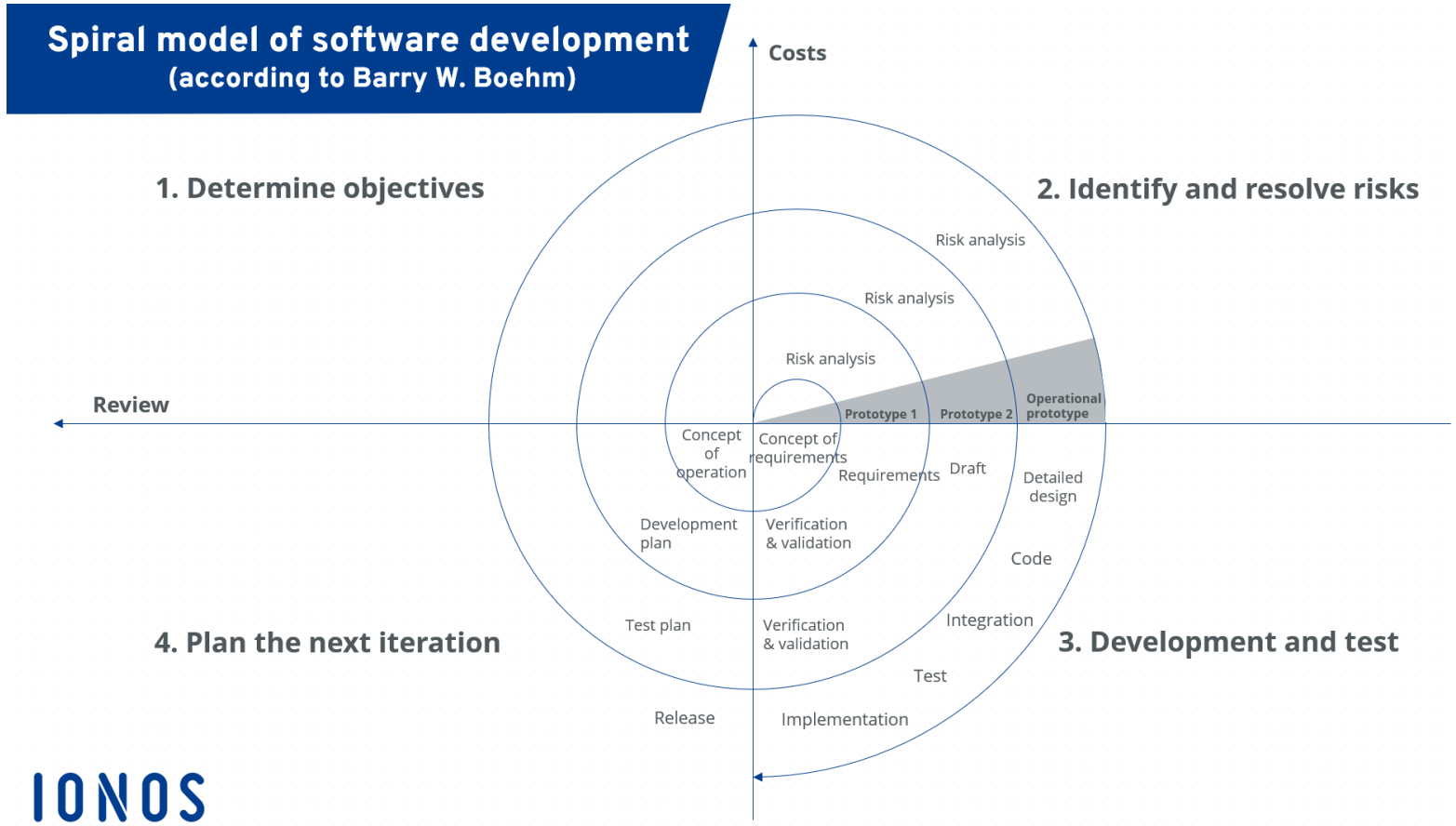
Modelo Espiral

Ester S. Franyuti Cabrera

Planificación del siguiente Ciclo

1. El siguiente ciclo del modelo espiral se empieza a planificar una vez terminemos con la evaluación anterior
2. Esto nos sirve para utilizar mejores alternativas

RELACIONES ENTRE LAS FASES DEL MODELO EN ESPIRAL

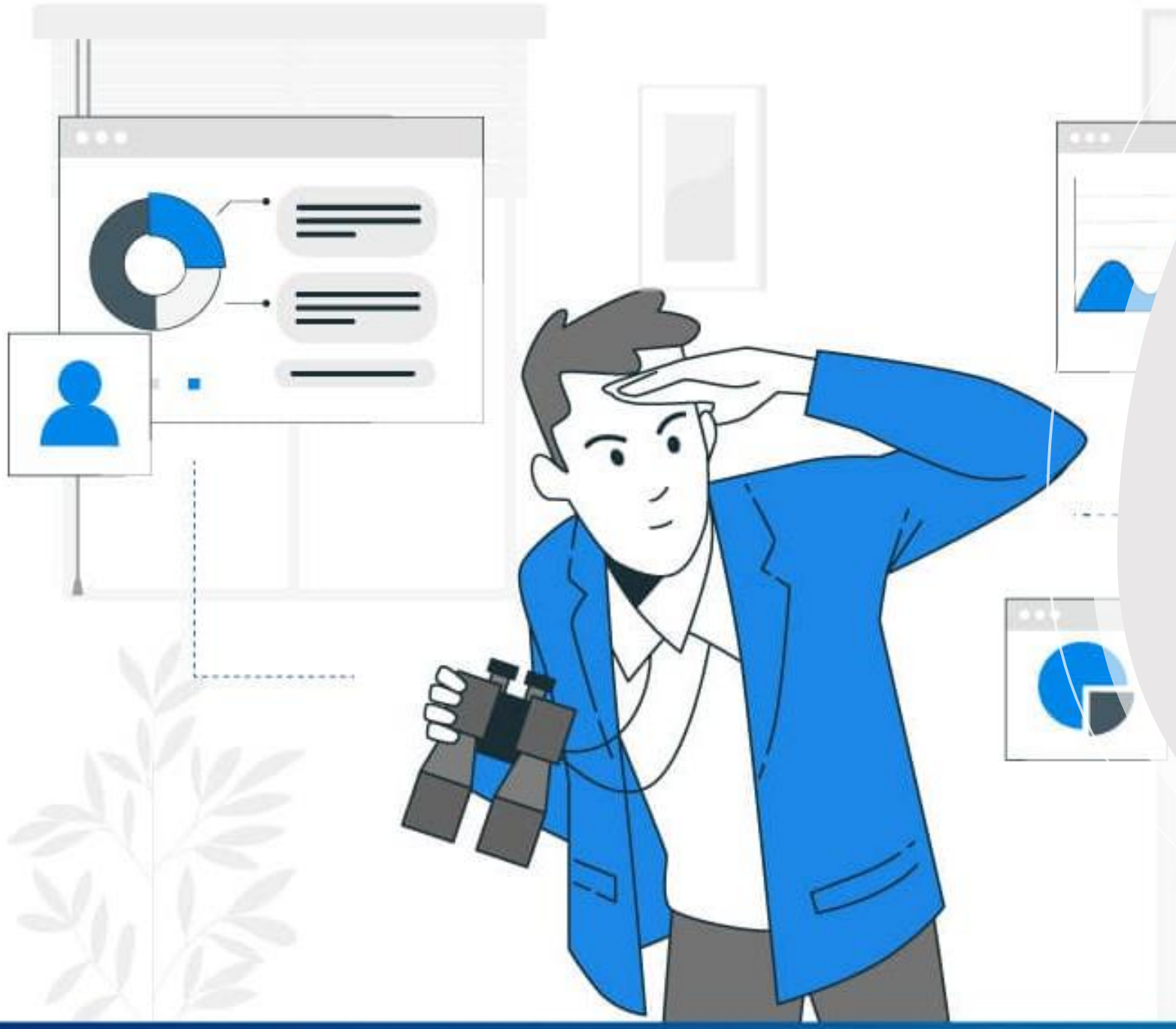


IONOS

TIPOS DE RELACIONES

- **PLANIFICACIÓN A LOS ANÁLISIS DE RIESGOS**
- **PARTE DE DISEÑO:**
  - ***ANÁLISIS DE RIESGOS A INGENIERÍA***
  - ***INGENIERÍA A DESARROLLO***
- **DESARROLLO A EVALUACIÓN DEL CLIENTE**
- **EVALUACIÓN DEL CLIENTE A PLANIFICACIÓN DEL SIGUIENTE CICLO**

1. PLANIFICACIÓN A LOS ANÁLISIS DE RIESGOS



- 2. <u>PARTE DE DISEÑO:</u>
- ANÁLISIS DE RIESGOS A INGENIERÍA
- INGENIERÍA A DESARROLLO

3. DESARROLLO A EVALUACIÓN DEL CLIENTE

4. EVALUACIÓN DEL CLIENTE A PLANIFICACIÓN DEL SIGUIENTE CICLO

VENTAJAS

- ES MUY ÚTIL EN PROYECTOS GRANDES Y COMPLEJOS
- ES FLEXIBLE FRENTE A LOS CAMBIOS, SIN PERDER ESTABILIDAD. AUNQUE ESTE MODELO TIENE UNA ESTRUCTURA PRESTABLECIDA, ADMITE CAMBIOS.
- LA ESTIMACIÓN ES MÁS CERTERA QUE EN OTROS PROYECTOS , LO QUE AYUDA A REDUCIR RIESGOS Y EVITAR SORPRESAS.
- EL MODELO PERMITE QUE EL CLIENTE PUEDA INTERCEDER EN CIERTAS FASES DE LA ESPIRAL

DESVENTAJAS

- NO ES RECOMENDABLE EN PROYECTOS A CORTO PLAZO
- REQUIERE UN EXPERTO EN MANEJO DE RIESGOS
- NO PUEDE ROMPERSE EL ORDEN DE LA ESPIRAL , PARA QUE LA TECNICA FUNCIONE BIEN

¿Cuándo usar esta metodología? I

- Proyectos extensos de mucha la calidad.
- Los requisitos puedan ser modificados durante el transcurso del tiempo.
- Creación de prototipos.

¿Cuándo usar esta metodología? II

- Se quiere frecuentes liberaciones de código, como pueden ser distintas versiones u actualizaciones.
- Alto costo económico.
- Pueden combinarse con otras herramientas como scrum.

Ejemplos reales

- Sistemas Operativos

Windows, Mac OS, Android, Unix.

- Compañias de videojuegos

GtaVI, FIFA, Forza.

- Redes sociales
- WhatsApp, Instagram, Telegram, Badoo

- Aplicaciones del estado

Futuro Sistema Aéreo de Combate.